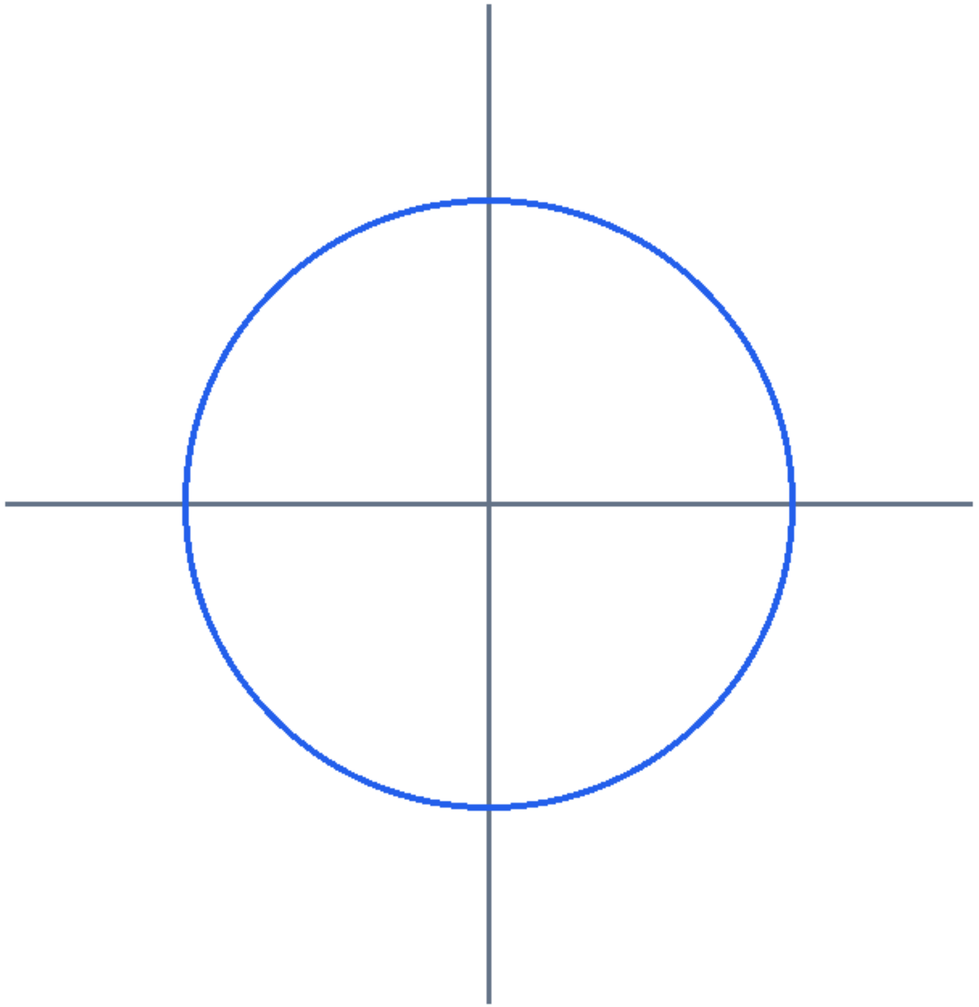
[다항식·방정식·수체계] 순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2나 5 이외의 소

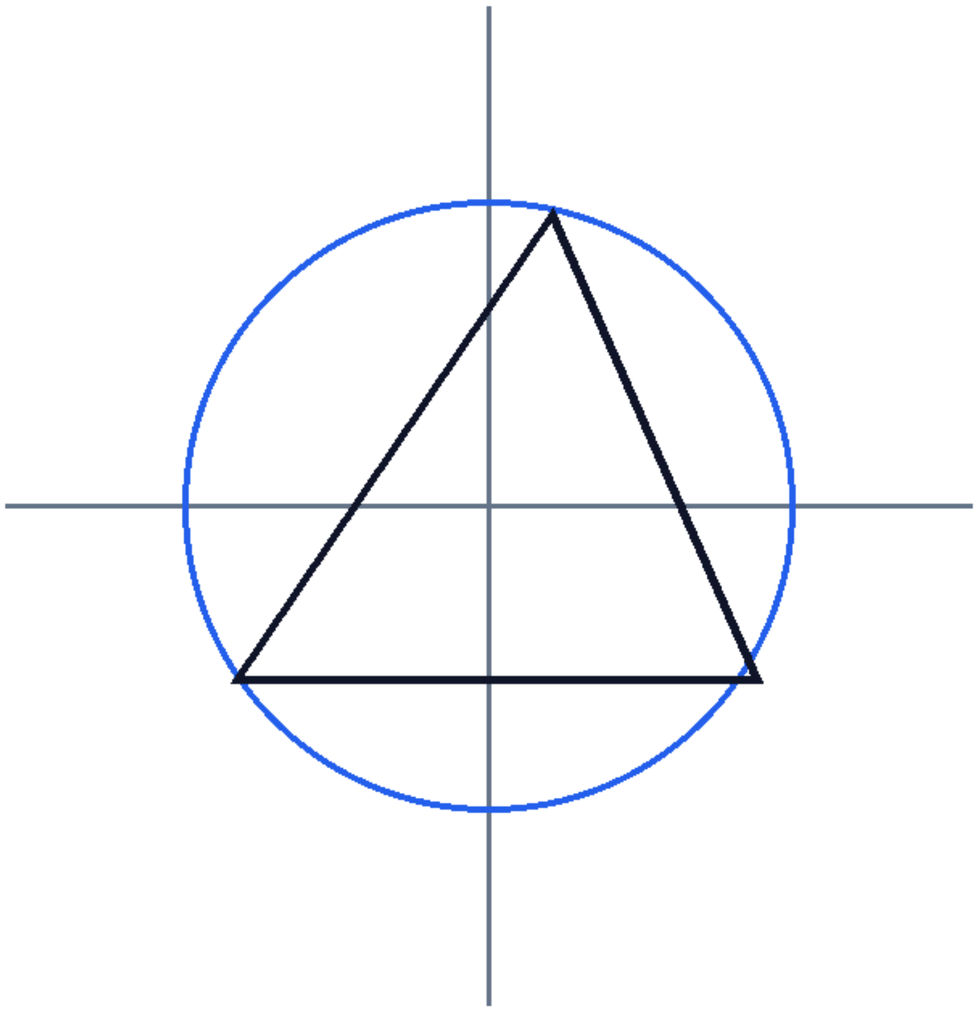


1단계 · 탐구 주제 & 출발 조건 (Hypothesis)

분수(유리수)에서 분자를 분모로 직접 나눗셈하여 소수점 아래 숫자가 끝나는지 끝없이 반복되는지 관찰하는 출발 조건

주어진 도형·수식의 기본 정의와 출발 조건을 확인합니다.

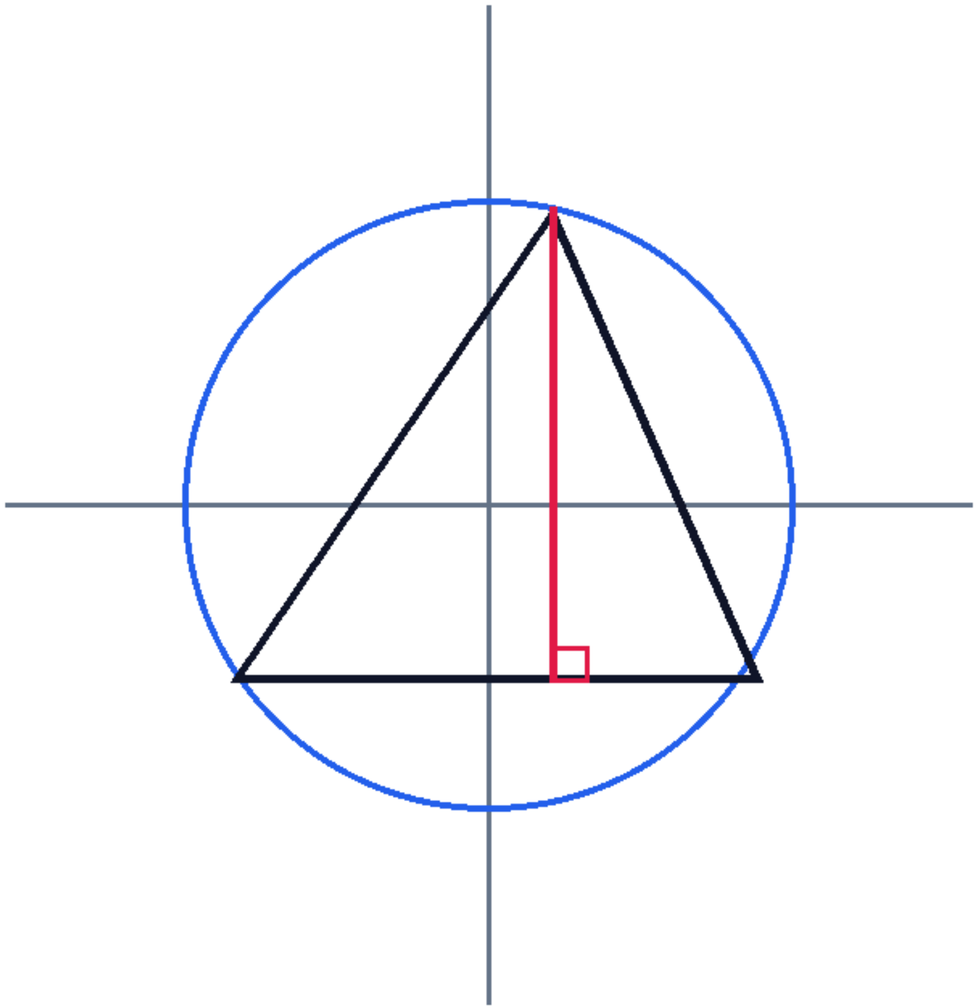
[다항식·방정식·수체계] 순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2와 5 이외의 소



2단계 · 첫 번째 관찰과 디딤돌 (Step 1)

1단계(출발 조건 확인): 분수(유리수)에서 분자를 분모로 직접 나눗셈하여 소수점 아래 숫자가 끝나는지 끝없이 반복되는지 관찰하는 가장 단순한 기본 형태에서 불변의 규칙을 관찰합니다.

[다항식·방정식·수체계] 순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2나 5 이외의 소

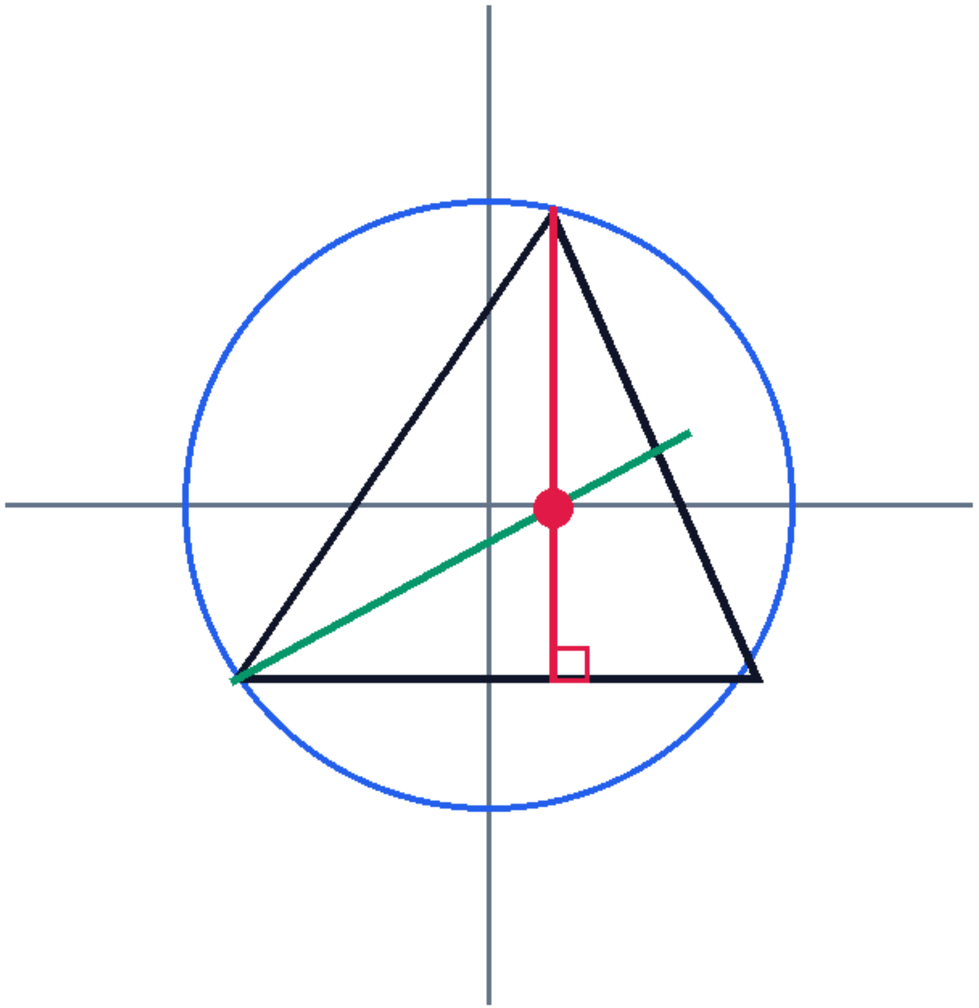


3단계 · 목표 결론과 핵심 관계 (Step 2)

2단계(목표 결론 파악): 유리수를 소수로 나타내면 소수점 아래 0이 아닌 숫자가 유한개인 유한소수 또는 일정한 숫자

유리수를 소수로 나타내면 소수점 아래 0이 아닌 숫자가 유한개인 유한소수 또는 일정한 숫자

[다항식·방정식·수체계] 순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2나 5 이외의 소

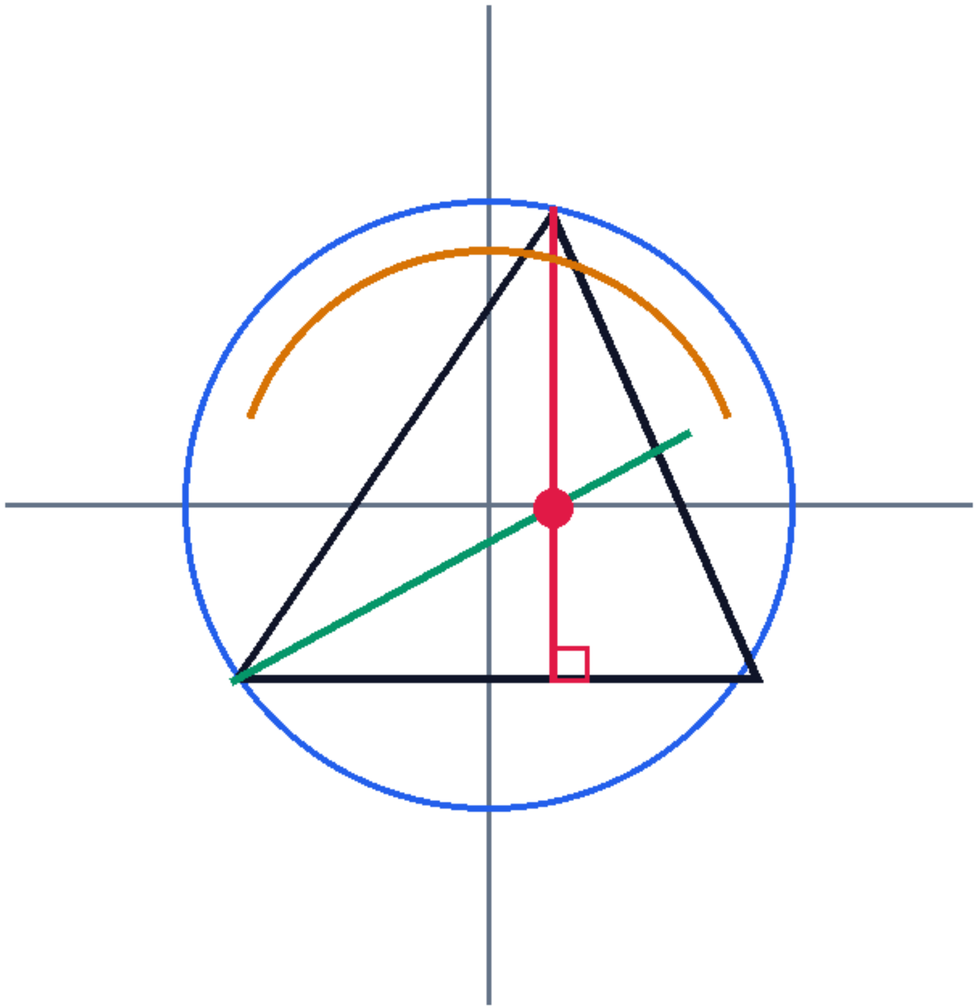


4단계 · 결정적 제1보조선 · 발상 (Auxiliary Idea)

기약분수의 분모를 소인수분해하여 소인수가 2나 5뿐인지(10의 거듭제곱 분수로 변환 가능), 아니면 2와 5 이외의 소인수가

조건과 결론을 하나로 잇는 결정적 연결고리를 작도합니다.

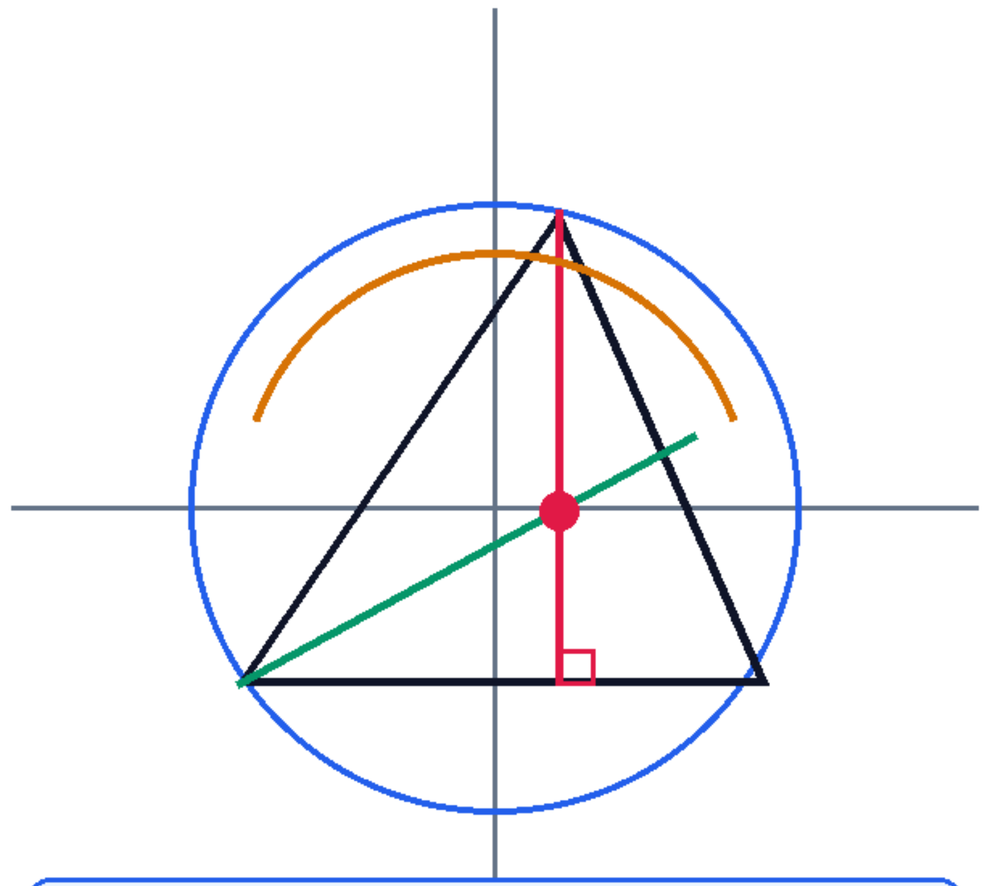
[다항식·방정식·수체계] 순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2나 5 이외의 소인



5단계 · 논리적 동치 변형 및 전개 (Step 4)

4단계(결정적 증명 논리): 나눗셈에서
나머지는 나누는 수(분모)보다 작은
자연수이므로 최대 분모 개수만큼만 나누어
기약분수의 분모를 소인수분해하여 소인수가 2나
5뿐인지(10의 거듭제곱 분수로 변환 가능),

[다항식·방정식·수체계] 순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2나 5 이외의 소



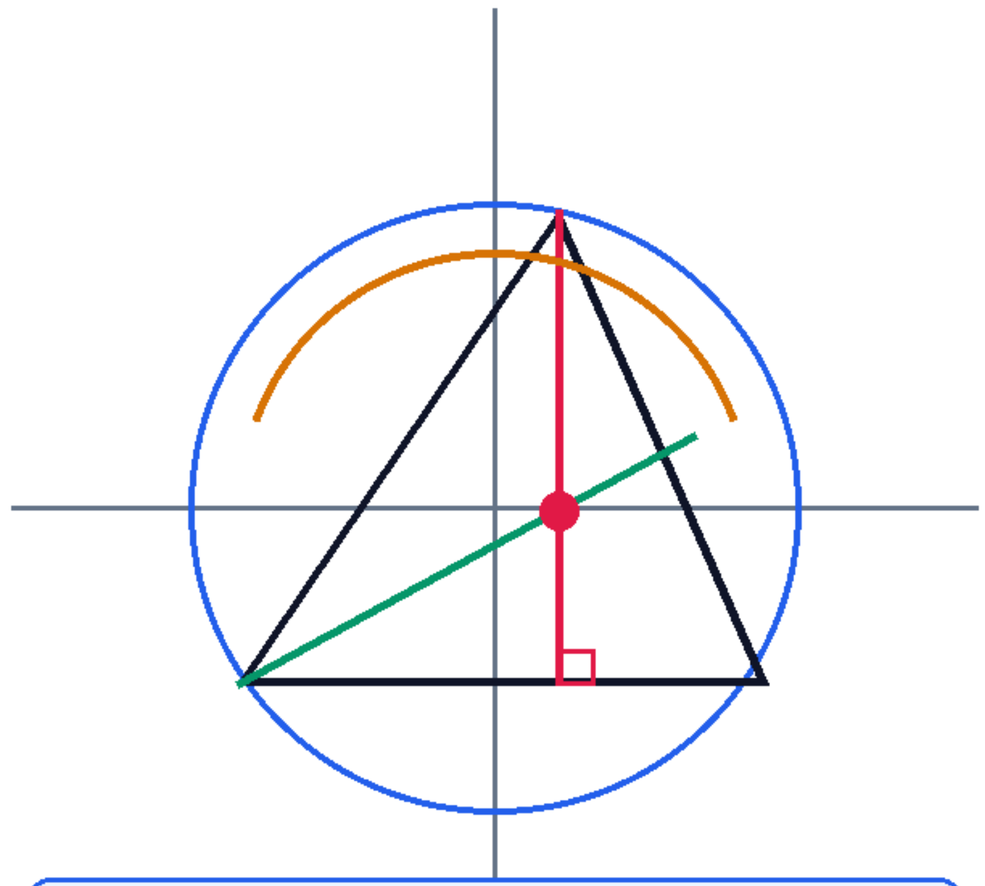
순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2나 5 이외의 소

6단계 · 시각적 직관과 수식의 결합 (Synthesis)

나눗셈에서 나머지는 나누는 수(분모)보다 작은 자연수이므로 최대 분모 개수만큼만 나누어 보면 언젠가 나머지가 0이

기하학적 넓이·길이와 대수적 식이 완벽히 일치함을 확인합니다.

[다항식·방정식·수체계] 순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2나 5 이외의 소



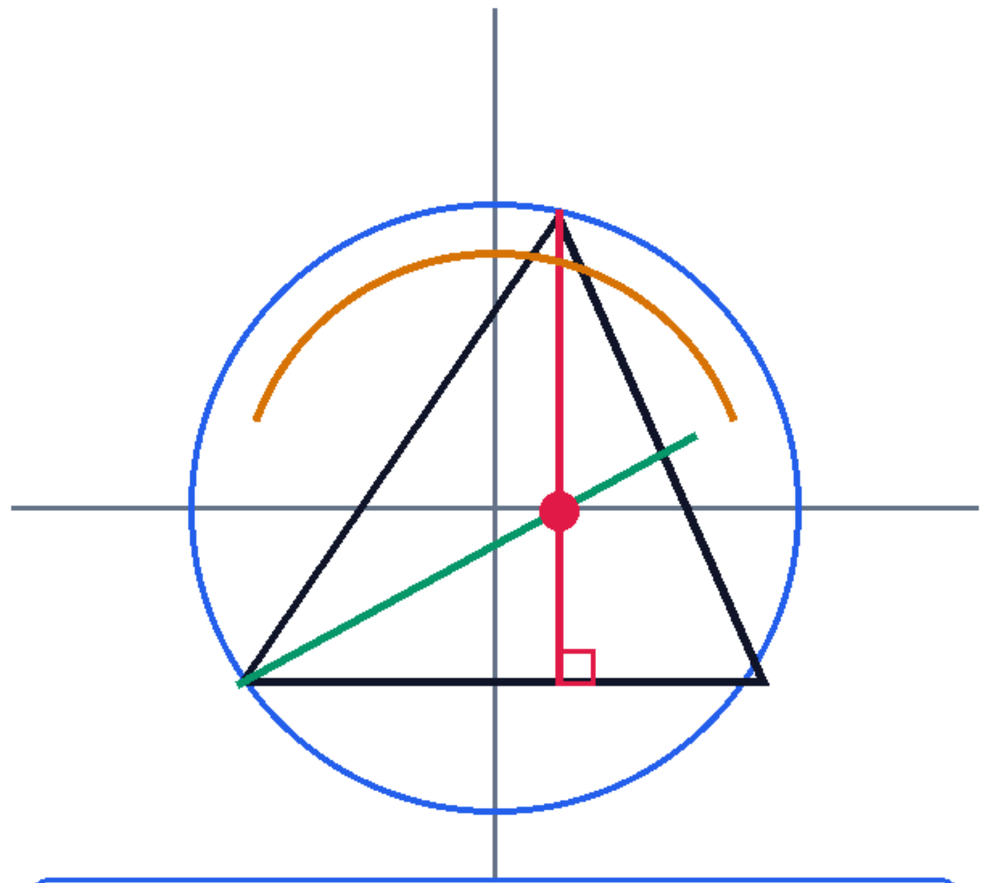
순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2나 5 이외의 소

7단계 · 오개념 점검 및 반례 탐구 (Check)

5단계(오개념 점검 및 확장): 무한소수라고 해서 모두 무리수가 아닙니다! 순환소수(예: 0.333... = 1/3)는 분수로 나타낼

공식 단순 암기를 넘어 성립 조건의 경계를 점검합니다.

[다항식·방정식·수체계] 순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2나 5 이외의 소



순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2나 5 이외의 소

8단계 · What-If-Not 확장 & 인터랙티브 실습

최종 정리 완성: 순환소수로 나타낼 수 있는 분수 : 분모에 2나 5 이외의 소인수가 있는 기약분수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

실습 주소: https://min7014.github.io/math20190809005.html